

Tanzsport wird den technisch-kompositorischen Sportarten zugeordnet. Im Unterschied zum Ballett oder zu Aerobic existieren nur wenige wissenschaftliche Studien, die sich speziell mit dem Tanzsport in Form der wettkampfmäßig vom Deutschen Tanzsportverband e.V. betreuten Disziplinen der Standard- und lateinamerikanischen Tänze als Einzel- (ein Paar) oder Formationstanz (Formation mit jeweils acht Einzelpaaren) beschäftigen. Eine Besonderheit stellt hierbei noch der Rollstuhltanz dar, bei dem ein Rollstuhlfahrer und ein „Fußgänger“ miteinander tanzen.

Zu den **Standardtänzen** zählen der langsame Walzer (Dreivierteltakt, Dauer 90–120 s, 30 Takte/min), der Tango (Zweivierteltakt, Dauer 90–120 s, 33 Takte/min), der Wiener Walzer (Dreivierteltakt, Dauer 60–90 s, 60 Takte/min), der Slowfoxtrott (Viervierteltakt, Dauer 90–120 s, 30 Takte/min) sowie der Quickstepp (Viervierteltakt, Dauer 90–120 s, 52 Takte/min). Allen gemeinsam ist die geschlossene Tanzhaltung. Dabei halten sich die Partner gegenseitig im Arm, was bei insuffizienter Technik eine hohe Beanspruchung von Schultern und Armen impliziert. Im Unterschied dazu wird bei lateinamerikanischen Tänzen in offener Tanzhaltung getanzt, wobei die Herren die Damen meist nur einhändig führen, oder es wird ohne Körperkontakt getanzt.

Zu den **lateinamerikanischen Tänzen** gehören der Samba (Zweiviertel- oder Viervierteltakt, Dauer 90–120 s, 53 Takte/min), der Cha-Cha-Cha (Viervierteltakt, Dauer 90–120 s, 32 Takte/min), die Rumba (Viervierteltakt, Dauer 90–120 s, 28 Takte/min), der Paso doble (Zweivierteltakt, Dauer 90–120 s, 62 Takte/min) und der Jive (Viervierteltakt, Dauer 60–90 s, 44 Takte/min).

Die erste Tanzsportweltmeisterschaft wurde 1909 in Paris ausgetragen, die erste Deutsche Meisterschaft fand 1919 statt, die erste Europameisterschaft 1927. Seit 1964 gibt es Deutsche Formationsmeisterschaften, seit 1973 Weltmeisterschaften im Formationsstanz.

Weitere Tanzformen sind u. a. der Jazz und Modern Dance, die in der Regel barfuß getanzt werden, der Steptanz, Boogie-Woogie und Rock 'n' Roll sowie der Gardetanz.

Unter dem Aspekt der **Eignung** zu diesem Sport wirken sich nach Burger und Hesemann-Burger (2002) wie auch in anderen Sportarten eine reduzierte Gelenkbeweglichkeit (z. B. Ankylosen, Kontrakturen), Übergewicht, fehlende Grundlagenausdauer, aber auch unharmonische Körperproportionen leistungslimitierend aus. In konstitutionellen Studien weist der Tänzer einen ausgesprochen harmonisch geformten Körper auf (Raschka 2006).

Nach Wanke et al. (2014) betragen im lateinamerikanischen Formationstanz das durchschnittliche Gewicht der Männer (Frauen) 75,2 kg (58,2 kg), die mittlere Körperhöhe 1,82 m (1,67 m) und der durchschnittliche BMI 22,2 kg/m² (20,0 kg/m²).

Eine starke Größendifferenz der Partner in dieser Paarsportart wirkt sich wie mangelnde Partnerharmonie, Hörschäden oder fehlende Musikalität (Rhythmusgefühl) nach Burger und Hesemann-Burger (2002) störend aus. Als optimales Eintrittsalter gilt ihnen zufolge die Stufe der 9- bis 11-jährigen Kinder. Ein Leistungstraining mit einem Trainingsumfang von drei- bis fünfmal/Woche mit jeweils 2–3 Stunden sollte Burger und Hesemann-Burger zufolge nicht vor dem 13. Lebensjahr begonnen werden. Als Höchstleistungsalter benennen sie die Spanne von 19–25 Jahren für die Standardtänze und von 18–24 Jahren für die lateinamerikanischen Tänze.

71.1 Energieverbrauch und kardiovaskuläre Belastung

Nach Léger (1982) beträgt der durchschnittliche Energieverbrauch während eines 90-minütigen

durchgetanzten Discoabends (Twist, Discofox u. a.) etwa 4.350 kJ für Männer und 2.850 kJ für Frauen und liegt damit doppelt so hoch wie beim Foxtrott oder Walzer. Der Geschlechtsunterschied ist durch das höhere Körpergewicht der Männer bedingt. Bezüglich der Intensität ist es mit Joggen oder Skilanglauf mit Geschwindigkeiten zwischen 8 und 9 km/h, Schwimmen mit 2,5–3 km/h oder Radfahren mit 20–25 km/h vergleichbar.

Ein Tanzabend ist bezüglich der Belastungsintensität den geläufigen Ausdauersportarten vergleichbar.

Tanzen mit unterschiedlichen Musikrhythmen induziert keine Leistungsumsatzänderungen. Paradoerweise fand Léger (1982) sogar höhere Herzfrequenzen bei langsamerer Musik. Durchschnittlich liegt der Puls bei 135 Schlägen/min (ca. 72 % der maximalen Herzfrequenz).

Blanksby und Reidy (1988) eruierten einen mittleren Energieverbrauch für Latein-Tanzsportler von 36,1 kJ/min (Frauen) sowie 54,0 kJ/min (Männer). Im Vergleich zu diesen Werten benötigt ein Tänzer beim Modern Dance 54,1 kJ/min, eine Tänzerin des Modern Dance 34,7 kJ/min. Lateinamerikanische Tänzer erreichen nach Blanksby und Reidy (1988) maximale Herzfrequenzen von 168 bzw. 177/min, im Modern Dance dagegen 170 bzw. 173/min. Nach Böhmer und Ambrus (1981) betragen die Herzfrequenzen beim Turniertanz 160–180 Schläge/min mit Spitzen über 190, wobei der Puls der Frauen höher als der Puls der Männer liegt. Bei wettkampfmäßig betriebenen Lateintänzen liegt die Belastungsintensität nach Blanksby und Reidy (1988) bei über 80 % der maximalen Sauerstoffaufnahme bei beiden Geschlechtern.

Nach Oldörp (1992) beziffert sich die aerobe Kapazität von Turniertänzern der Spitzenklasse auf Werte zwischen 50 und 60 ml/kg/min.

Rohleder et al. (2007) dokumentierten darüber hinaus bedeutsame Kortisolspiegelerhöhungen während stressreicher Wettkampfbelastungen im Turniertanz, die unabhängig von der physischen Belastung waren.

71.2 Verletzungen

Nach Horn (1977) steht der Tanzsport mit 0,11 Unfällen pro 100 Sportler und Jahr an 26. Stelle in der Skala der Sportunfallhäufigkeiten.

Die Unfallrate im Tanzsport ist niedrig und beträgt 0,11 Unfälle pro 100 Sportler pro Jahr.

Bezüglich der **Verletzungstopografie** im Tanzsport stellten Strauß und von Salis-Soglio (1997) in einer Erhebung bei 78 Tänzern der C- bis S-Klasse in den Tanzarten Latein, Standard, Formation und Zehn-Tänze-Tanzen fünf Verletzungslokalisationen als die häufigsten heraus: Kniegelenke (16%), Oberschenkel (14%), Füße (13%), Sprunggelenke (11%) und Unterschenkel (10%).

Bei der Befragung von 100 Tanzsportlern (52 Männer, 48 Frauen) der höchsten deutschen Liga (Wanke et al. 2014) wurde für den lateinamerikanischen Formationstanz ermittelt, dass sich 97,9 % der Verletzungen im Training ereignet hatten. Die Damen waren häufiger verletzt. Die untere Extremität stellte mit 64,5 % (Männer) bzw. 71,2 % (Damen) den Unfallschwerpunkt dar, gefolgt von der oberen Extremität (Männer 21,2 %, Frauen 17,6 %) sowie Wirbelsäule/Rumpf (Männer 12 %, Frauen 8,5 %). Blockierungen und Muskelzerrungen bei den Herren sowie Prellungen und Muskelzerrungen bei den Damen traten am häufigsten auf.

Verletzungstopografisch rangiert im Turniertanzsport die untere Extremität mit 66 % an erster Stelle.

Nach Strauß und von Salis-Soglio (1997) dominieren im Hinblick auf die **Verletzungsart** Prellungen mit 34 %, gefolgt von Muskelzerrungen (16 %) und Sprunggelenkdorsionen (11 %), während schwere Verletzungen wie Innenmeniskusläsionen (5 %), Patellaluxationen (3 %), Schulterluxation, vordere Kreuzbandruptur, Steißbeinfraktur, Finger- oder Rippenfrakturen mit jeweils einem Fall deutlich seltener vorkamen.

Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang aber, dass der Anteil der Tanzsportunfälle an distalen Radiusfrakturen (sportbedingte Gesamtzahl n = 225) einer schottischen Klinik in Edinburgh mit 8,9 % re-

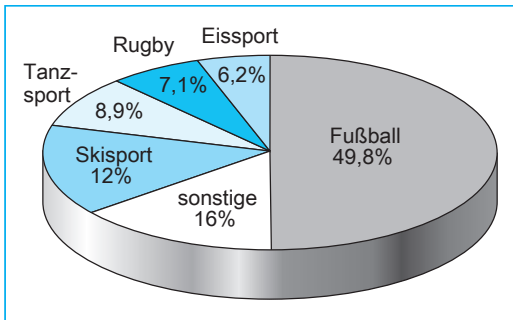


Abb. 71.1 Relative Verteilung der distalen Radiusfrakturen (n = 225) auf die betroffenen Sportarten in einer schottischen Klinik. [F258–002/L106].

lativ hoch lag, ohne dass in dieser Erhebung auf weitere Details eingegangen wurde (> Abb. 71.1) (Lawson et al. 1995).

Unter dem Aspekt der **Verletzungsmechanismen** beobachtete Wirth (2002), dass Adoleszente in Folge eines Wachstumsschubs oft beim Tanzen ihre Armbewegungen nicht gut kontrollieren können und so häufiger mit Hindernissen (in der Regel Körperteilen anderer Tänzer) kollidieren, was zu Handwurzeldistorsionen und -subluxationen führen kann. Nach Strauß und von Salis-Soglio (1997) dominieren generell bezüglich des Verletzungsmechanismus die Kollisionen mit anderen Tänzern, gefolgt vom Ausrutschen auf der Tanzfläche sowie Überkreuzungen der Füße im Rahmen bestimmter Tanzschritte, wobei mehr Verletzungen auf die Lateinals als auf die Standardtänzer entfielen.

Für den betreuenden Sportarzt ist nach Burger und Hesemann-Burger (2002) die Kenntnis funktioneller Verbände für Sprung- und Kniegelenke essenziell.

71.3 Überlastungsschäden

Nach Wirth (2002) überwiegen im Tanzsport Über- und Fehlbelastungsfolgen wie z. B. Blockierungen der kleinen Wirbel-, Kostotransversal- und Iliosakralgelenke, aber auch Myogelosen und Muskelhartspann der Schultermuskulatur sowie Tendinosen und Peritendinosen der Schulterregion im Vergleich zu akuten Traumen.

Im Tanzsport stehen Fehl- und Überlastungsschäden im Vergleich zu akuten Verletzungen im Vordergrund.

Burger und Hesemann-Burger (2002) akzentuieren in diesem Zusammenhang den ungünstigen Einfluss längerer Pausen während der Turniere, in denen die Sportler in schweißfeuchter, wenig luftdurchlässiger Kleidung nicht selten Zugluft ausgesetzt sind. Sie empfehlen hier zur Vorsorge, die Kleidung in den Pausen zu wechseln.

Infolge der Mineralverluste über den Schweiß treten nach Böhmer und Ambrus (1981) bei längeren Wettkämpfen nicht selten Muskelkrämpfe auf.

Im Bereich der Hüfte beschreiben Wirth (2002) sowie Burger und Hesemann-Burger (2002) Kapsel- und Sehnenreizungen (selten Koxitis), am Kniegelenk patellare Chondropathien, Patellaspitzen- und Patellarsehnensyndrome, Kapseldehnungen sowie Meniskusschäden und am Unterschenkel das Tibiakantensyndrom, während trotz der hohen Damenabsätze Sprunggelenkdistorsionen bei Leistungssportlern nicht häufiger als in anderen Sportarten auftraten. Häufiger kam es zu Beschwerden infolge Senkspreizfuß, Hallux valgus, Schwielenbildungen am Fuß sowie Reizzuständen der Plantaraponeurose. Burger und Hesemann-Burger (2002) betonen hier die Auswirkung häufiger Torsionsbewegungen in Fuß-, Knie- sowie Hüftgelenken.

Kukowski (1993) stellt in einer Kasuistik einen 25-jährigen halbprofessionellen lateinamerikanischen Tänzer vor, der infolge der repetitiven kräftigen Armbewegungen mit Rotation und Abduktion eine distale Schädigung des N. suprascapularis erlitt.

Von Überlastungsschäden sind beim Tanzsport vor allem die Füße (Schuhwerk!) sowie die unteren und oberen Wirbelsäulenabschnitte (Torsionsbewegungen, Zugluft!) betroffen.

Vor allem den hohen und partiell spitzen Absätzen der Damen attestieren Burger und Hesemann-Burger (2002) eine gewisse Anpassungsschwierigkeit mit konsekutiven Balanceschwierigkeiten bis zur Gewöhnung an die veränderte Körperhaltung mit Beckenkipfung nach vorn und artifizieller Lendenlordose. Nach Wirth (2002) findet man gerade bei den lateinamerikanischen Tänzen häufig extreme Hyperlordosen der LWS und infolge der endgradi-

gen Bewegungen in allen Wirbelsäulenabschnitten im Verlauf eines mehrjährigen Trainings deutliche Hypermobilitäten im Verlauf der gesamten Wirbelsäule sowie Hyperflexibilitäten der Extremitätengelenke.

Tsung und Mulford (1998) führten die Radikulopathie im Segment C7 einer Standardtänzerin auf die häufigen Hyperextensionen und Seitrotationen der HWS unter den Halsbewegungen beim Tanzen zurück.

Strauß und von Salis-Soglio (1997) benennen in ihrer Erhebung als häufigste Untersuchungsbefunde Senkspitzfüße (13 %), verstärkte plantare Beschwielungen im Vorfußbereich (11 %), LWS-Hyperlordosen (7 %) sowie Verspannungen der Rückenstreckmuskulatur und patellare Symptome (jeweils 7 %).

Im lateinamerikanischen Formationstanz sind nach Wanke et al. (2014) von 409 Sportverletzungen/Überlastungsschäden 80,4 % akute Verletzungen und 19,5 % chronische Sportschäden (meist Chondropathien und Arthrosen).

Böhmer und Ambrus (1981) verweisen in diesem Zusammenhang auf die besondere Belastung des gesamten Sprunggelenks sowie der Chopart-Gelenklinie, wenn zusätzliche Fußfehlformen vorliegen. Burger und Hesemann-Burger (2002) empfehlen diesbezüglich für Training und Wettkampf das Tragen spezieller Tanzschuhe mit gut haftender, aufgerauter Sohle, Böhmer und Ambrus (1981) ein häufiges Wechseln der Schuhe – mit flachen und mit hohen Absätzen – im Tagesverlauf.

71.4 Rock'n' Roll

71.4.1 Charakteristik der Sportart

Bereits in den 1920er Jahren beginnt die Geschichte des Rock'n' Roll in Amerika, aber den 12. April 1954 bezeichnet man als den eigentlichen Geburtstag des Rock'n' Roll. Mit „Rock around the clock“ von Bill Haley und dem gleichnamigen Film begann sein Siegeszug um die Welt. Typisch für ihn ist der 4/4 Takt.

Afroamerikaner haben durch ihr Improvisationstalent den Rock'n' Roll maßgeblich beeinflusst, in-

dem sie neue Elemente wie Kicks, Rollen und Sprünge einbauten. Dies lässt sich im heutigen Turniersport in Extremformen wiederfinden.

Der Rock'n' Roll entwickelte sich zum Leistungssport, er ist die perfekte Verbindung von Tanz und Akrobatik. Heute sind glitzernde Kostüme, Dynamik, Risiko und Ästhetik die Charakteristika dieser Sportart. Die Leistung wird sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Wettkämpfen gemessen. Dafür gibt es eine Klasseneinteilung, die sich zum einen am Alter, zum anderen an erreichten Leistungen orientiert. Entsprechend gibt es „safety levels“, die die Akrobatikfiguren von der Schwierigkeit beschränken. In der A-Klasse ist die oberste Beschränkung Doppelsalto. Ansonsten ist alles Denkbare möglich und erlaubt: (Doppel-)Salto, Schraubenvarianten, Doppelschrauben, Todessprung und vieles mehr.

Trainiert werden diese Figuren mit einer sog. Longe. Der Trainer kann eine neue akrobatische Figur mit dem Seil sichern.

Rock'n' Roll wird im Turniersportbereich in sechs Startklassen eingeteilt. Davon sind die ersten drei Kinderklassen, die weiteren drei allgemeine Klassen. Die Altersregelung (Mindestalter) für den Turnierstart in den allgemeinen Klassen gilt für den jüngeren Partner eines Paares!

- 1. Rock'n' Roll Einsteigerklasse (RRE):** Alle Teilnehmer dürfen im Veranstaltungsjahr nicht älter als 12 Jahre alt werden. Es ist keine Akrobatik erlaubt. Die Dauer der Folge beträgt eine Minute. Die Tanzgeschwindigkeit liegt bei 45–47 Takten/Minute.
- 2. Rock'n' Roll Schülerklasse (RRS):** Alle Teilnehmer dürfen im Veranstaltungsjahr nicht älter als 14 Jahre alt werden. Es ist keine Akrobatik erlaubt. Die Dauer der Folge beträgt 1,5 Minuten. Die Tanzgeschwindigkeit liegt bei 47–49 Takten/Minute.
- 3. Rock'n' Roll Juniorenklasse (RRJ):** Alle Teilnehmer müssen im Veranstaltungsjahr zwischen 12 und 17 Jahre alt werden. Es sind vier Akrobatikfiguren mit den Einschränkungen des klassenspezifischen „safety levels“ vorgeschrieben. Die Dauer der Folge beträgt 1,5 Minuten. Die Tanzgeschwindigkeit liegt bei 47–49 Takten/Minute.
- 4. C-Klasse:** Der jüngere Partner in der C-Klasse muss 13 Jahre alt sein. Es werden fünf Akrobatik-

figuren in der 1,5-minütigen Turnierfolge auf 48–50 Takte/Minute präsentiert.

5. **B-Klasse:** Ab dieser Klasse gibt es zwei Turnierfolgen, die Akrobatikfolge mit 1,5 Minuten und die Fußtechnikfolge mit einer Minute. Der jüngere Partner in der B-Klasse muss 14 Jahre alt sein. Die Akrobatikfolge mit sechs Akrobatikfiguren wird auf 48–50 Takte/Minute getanzt, die Fußtechnik ohne Hebefigur auf 50–52 Takte/Minute.
6. **A-Klasse:** Auch hier gibt es zwei Turnierfolgen. Der jüngere Partner in der A-Klasse muss 15 Jahre alt sein. Die Akrobatikfolge (1,5 Minuten) wird mit sechs Akrobatikfiguren auf 48–50 Takte/Minute, die Fußtechnikfolge (eine Minute) ohne Hebefigur auf 50–52 Takte/Minute getanzt.

Es gibt neben dem Paarsport auch noch die Formationsklassen. Hier tanzen entweder mehrere Paare zusammen oder es handelt sich um eine Gruppe von Mädchen oder Frauen, die synchron auf ein Lied eine Folge choreografieren.

71.4.2 Typische Sportverletzungen und Sportschäden

- Stressfrakturen im Fußbereich: mit 75–85 % die häufigste Lokalisation („Ballerinafraktur“, „Tänzerfraktur“)
- OSG-Distorsion (häufigste Verletzung)
- Periostitis im Unterschenkelbereich
- Knieschäden
- Oberschenkelverletzungen (5–16 % aller Verletzungen im Tanzsport, am häufigsten Hamstring-Verletzung)
- Tractus-iliotibialis-Syndrom durch die dauerhafte Belastung und bei Schwäche der Beckenstabilisatoren
- Labrumriss
- Chronische Rückenbeschwerden
- Wirbelfrakturen: Sturz auf Gesäß → LWS, Akrobatikfiguren kopfüber → HWS, Männer beim Fangen von 1,5-fachen Saltos
- Schädel-Hirn-Trauma/HWS-Verletzungen (Ursachen, Auslöser: meist durch Irrtum, unvorbereitet, unkonzentriert, konditionell erschöpft; Akrobatikfiguren 1,5-facher Salto oder Doppelsalto)
- Stumpfes Bauchtrauma bei Stürzen auf den Partner mit dem Bauch (Todessprung)
- Seitenbandruptur des Daumens durch Gewalteinwirkung nach radial – Riss des ulnaren Seitenbands: meist bei den Männern beim Fangen der Dame

Die größte Gefahr sind Missverständnisse in der Akrobatik. Ein Sturz der Dame aus großer Höhe kann zu schweren Verletzungen führen.

71.4.3 Prävention

In vielen Sportarten ist das Athletiktraining nicht mehr wegzudenken. Krafttraining, Ausdauertraining, Stabilitätstraining usw. sollen zum einen als Prophylaxe von Verletzungen dienen, zum anderen auch in der jeweiligen Sportart zu besseren Leistungen führen.

Auf Grundlage noch nicht veröffentlichter Daten aus dem Kadertraining des Rock-'n'-Roll-Nationalteams lässt sich sagen, dass die Kraftmessungen deutliche Defizite im Vergleich zu anderen ästhetischen Sportarten aufweisen. Es war bisher noch nicht an der Tagesordnung, Rock-'n'-Roll-unspezifisches Athletiktraining in den Trainingsplan mit einfließen zu lassen.

Eine große Notwendigkeit für die Sportart zeigt sich in der Sprungkraft. **Beinachsentraining und Sprungtraining** sind hierfür ein absolutes Muss. Außerdem ist für die Akrobatikfiguren und die Tanzhaltung eine **gute Rumpfstabilität** wichtig. Kraftdefizite der unteren Extremitäten in Kombination mit Beinachsenverlust (Valgusstellung) führen zu den bekannten Knieproblemen der Athleten.

Auch die Ausdauer spielt bei 1,5 Minuten Tanzzeit eine große Rolle. In der A-Klasse müssen sechs Akrobatikfiguren in 1,5 Minuten getanzt werden. Da jedoch auch die Tanzfiguren zwischen den Akrobatikfiguren notwendige Punkte bringen, kann man sich in dieser Phase nicht ausruhen, sondern perfekte Kicks und Haltung sind gefragt.

LITERATUR

- Blanksby BA, Reidy PW (1988). Heart rate and estimated energy expenditure during ballroom dancing. *Brit J Sports Med* 22: 57–60.
- Böhmer D, Ambrus AP (1981). Tanzsport. In: Pförringer W et al. (Hrsg.). Sporttraumatologie – Sportartentypische Schäden und Verletzungen. Diagnostik – Therapie – Prävention. Bd. 15. Perimed Fachbuch Verlag, Erlangen, S. 356–358.

- Burger HJ, Hesemann-Burger U (2002). Tanzsport. In: Clasing D, Siegfried I (Hrsg.). Sportärztliche Untersuchung und Beratung. Spitta Verlag, Balingen, S. 252–254.
- Horn W (1977). Unfallhäufigkeit und Ursachen im Vereins-sport. In: Clauss A (Hrsg.). Unfallursachen und Unfallverhütung im Sport: Infektionen und sportliche Belastung. Beiträge zur Sportmedizin, Bd. 7. Perimed Fachbuch Verlag, Erlangen, S. 50–51
- Kukowski B (1993). Suprascapular nerve lesion as an occupational neuropathy in a semiprofessional dancer. Arch Phys Med Rehabil 74: 768–769.
- Lawson GM, Hajducka C, McQueen MM (1995). Sports fractures of the distal radius – epidemiology and outcome. Injury 26: 33–36.
- Léger LA (1982). Energy cost of disco dancing. Res Q Exerc Sport 53: 46–49.
- Oldörp Th (1992). Tanzen – gesunder Breitensport mit Hochleistungsspitzen. TW Sport und Medizin 4: 425–429.
- Raschka C (2006). Sportanthropologie. Sportverlag Strauß, Köln.
- Rohleder N et al. (2007). Stress on the dance floor: the cortisol stress response to social-evaluative threat in competitive ballroom dancers. Pers Soc Psychol Bull 33 (1): 69–84.
- Strauß B, von Salis-Soglio G (1997). Sportverletzungen und Sportschäden im Tanzsport. Sportorthop Sporttraumatol 13 (3): 173–176.
- Tsung PA, Mulford GJ (1998). Ballroom dancing and cervical radiculopathy: a case report. Arch Phys Med Rehabil 79 (10): 1306–1308.
- Wanke EM et al. (2014). Tanzsport: Verletzungsmuster im Lateinamerikanischen Formationstanz. Sportverl Sport-schad 28 (3): 132–138.
- Wirth T (2002). Tanzsport. In: Klümper A (Hrsg.). Sporttraumatologie. II-59: 1–7. Ecomed, Landsberg.